

NGHỆ THUẬT **PROMPT**

Tối ưu hóa Hiệu suất Học tập trong Kỷ nguyên AI

Sinh viên thực hiện: **Hoàng Đình Đạt**

Mã sinh viên: 25021708

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh AI đang thay đổi mạnh mẽ bộ mặt giáo dục, kỹ năng viết câu lệnh (Prompt Engineering) chính là chìa khóa để em chuyển đổi AI từ một công cụ tra cứu đơn thuần thành một cộng sự học thuật đặc lực.

| Tổng quan 3 Nhóm Thực nghiệm



Tóm tắt Đa tầng

Xử lý các tài liệu học thuật phức tạp, trích xuất "lõi" kiến thức và các luận điểm khoa học một cách có hệ thống.



Giải mã Logic

Sử dụng phương pháp Socratic và Feynman để biến các khái niệm trừu tượng thành các mô hình tư duy dễ hiểu.



Ôn luyện Chủ động

Thiết lập hệ thống kiểm tra kiến thức tự động, giúp em củng cố ghi nhớ thông qua phương pháp Active Recall.

PHÂN TÍCH CHI TIẾT QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM

| Thực nghiệm 1: Tóm tắt Tài liệu

Em thực hiện thử nghiệm trên các bài báo nghiên cứu khoa học. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt:

- **Cấp độ Sơ cấp:** Chỉ đưa ra các đoạn tóm tắt rời rạc, thiếu tính kết nối.
- ✓ **Cấp độ Chuyên sâu:** Em áp dụng kỹ thuật **Persona** (đóng vai chuyên gia) giúp kết quả có chiều sâu học thuật và tính phản biện cao.



| Thực nghiệm 2: Giải mã Khái niệm

Đối với các khái niệm kỹ thuật khó (như OOP hay Blockchain), em đã áp dụng chuỗi tư duy **Chain-of-Thought**:

"Bằng cách yêu cầu AI giải thích từng bước thông qua các ví dụ ẩn dụ thực tế, em đã rút ngắn thời gian tiếp nhận kiến thức mới xuống 50% so với cách học truyền thống."



| Thực nghiệm 3: Luyện thi Chủ động

Em thiết lập AI thành một giám khảo khó tính để thử thách bản thân thông qua 3 bước:

- **Thiết lập:** Yêu cầu tạo bộ câu hỏi tình huống thực tế thay vì lý thuyết suông.
- **Tương tác:** AI đặt câu hỏi gợi mở để em tự tìm ra đáp án (Socratic Method).
- **Đánh giá:** Chấm điểm dựa trên bộ tiêu chí (Rubric) cụ thể để em biết rõ điểm yếu.



| So sánh Hiệu quả Đầu ra



Biểu đồ thể hiện mức độ hài lòng và tính ứng dụng của các kết quả thực nghiệm mà em đã thực hiện.

| Bộ khung Nguyên tắc của em

-  **Identity (Vai trò):** Em luôn quy định rõ AI là ai (Chuyên gia, Gia sư, hoặc Người phản biện) để định hình văn phong và kiến thức.
-  **Context (Ngữ cảnh):** Em cung cấp đầy đủ thông tin nền, đối tượng mục tiêu và giới hạn phạm vi để AI không đưa ra câu trả lời lan man.
-  **Chain-of-Thought (Tư duy):** Ép AI suy nghĩ từng bước là kỹ thuật giúp em kiểm soát được logic và tránh sai sót (Hallucination).
-  **Output Control (Định dạng):** Em luôn yêu cầu kết quả dưới dạng Bảng, Markdown hoặc Sơ đồ để dễ dàng tích hợp vào bài làm.

//

"Công nghệ không thay thế con người, nhưng người biết sử dụng công nghệ sẽ thay thế người không biết."

— Triết lý học tập của em

KẾT LUẬN & CAM KẾT

Đối với em, Prompt Engineering không chỉ là một kỹ năng kỹ thuật, mà là khả năng tư duy logic và tổ chức vấn đề. Em cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để biến AI thành một "bộ não thứ hai" đặc lực trong hành trình đại học của mình.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Em rất mong nhận được những góp ý từ Thầy/Cô để hoàn thiện bài tập này.

Sinh viên: **Hoàng Đình Đạt** | MSSV: 25021708
Email: dat.hoang.25021708@student.vnu.edu.vn

| Image Sources



https://media.easy-peasy.ai/b9ad9797-18a0-4904-8f65-d3b3f7c045da/1b091b5e-2e8d-4c80-b829-bd9ec0005c28_medium.webp

Source: easy-peasy.ai



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/046/905/749/small/neural-network-abstract-digital-background-technology-background-data-science-artificial-intelligence-background-with-data-flow-lines-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20210923/pngtree-geometric-abstract-blue-gold-line-luxury-background-image_895301.jpg

Source: pngtree.com



<https://slideuplift.com/wp-content/uploads/2019/02/Stacked-Bar-Chart-PowerPoint-Template-59448-768x432.png>

Source: slideuplift.com